TP1 :CYBERSECURITE

---

1. PRESENTATION DE NMAP

Rôle de l'outil : Nmap (*Network Mapper*) est un scanner de réseau open-source utilisé pour la découverte d'hôtes et l'audit de sécurité. Il permet de cartographier un réseau e n envoyant des paquets bruts pour déterminer quels hôtes sont en ligne, quels service s ils proposent, et quels systèmes d'exploitation ils utilisent.

Contexte d'utilisation :

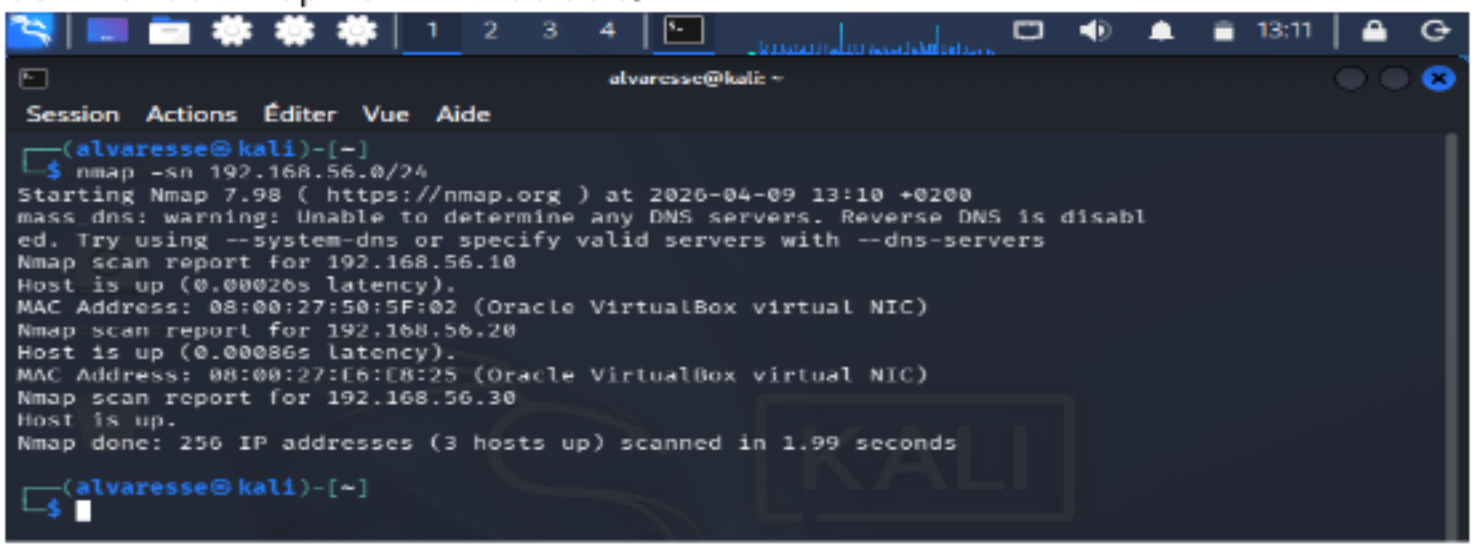
- **Administrateurs système :** Pour l'inventaire réseau et la vérification des politiq ues de sécurité.
- **Auditeurs/Pentesteurs :** Pour identifier la surface d'attaque d'une cible lors d'u n test d'intrusion.

---

2. Analyse des commandes utilisées

2.1. découvertes des machines présentes sur le réseau

Commande :nmap –sn 192.168.56.0/24

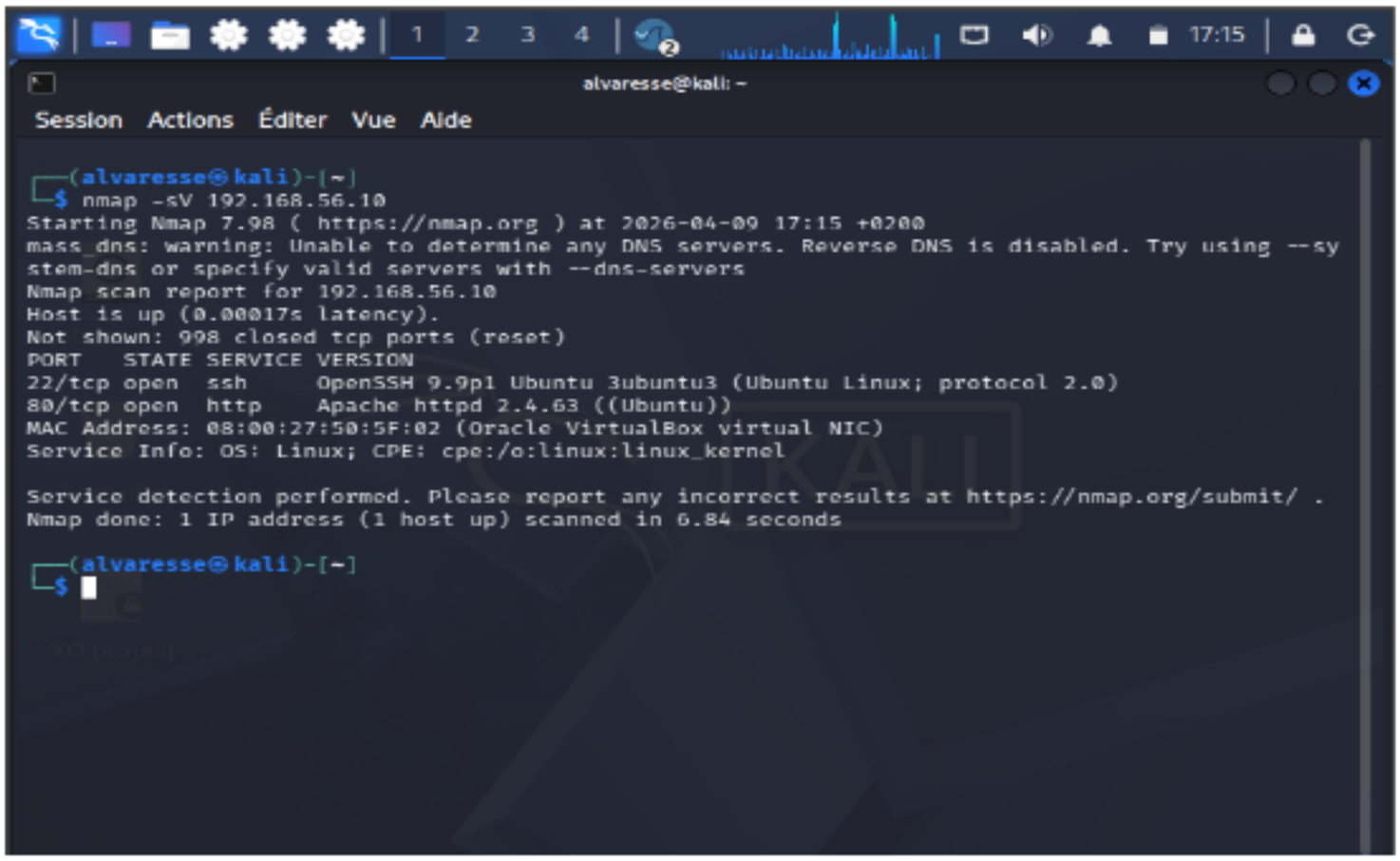


Ici,nous pouvons observes les adresses des machines ubuntu et windows qui sont res pectivement 192.168.56.10 et 192.168.56.20

2.2 : découvertes des services accessibles sur ces machines

Ici ,nous pouvons observer que les services accessibles sont SSH et http avec pour ports respectifs 22 et 80

2.3 : identification des services



Ici ,nous pouvons observer que les ports des services accessibles SSH et http qui sont respectivement 22 et 80

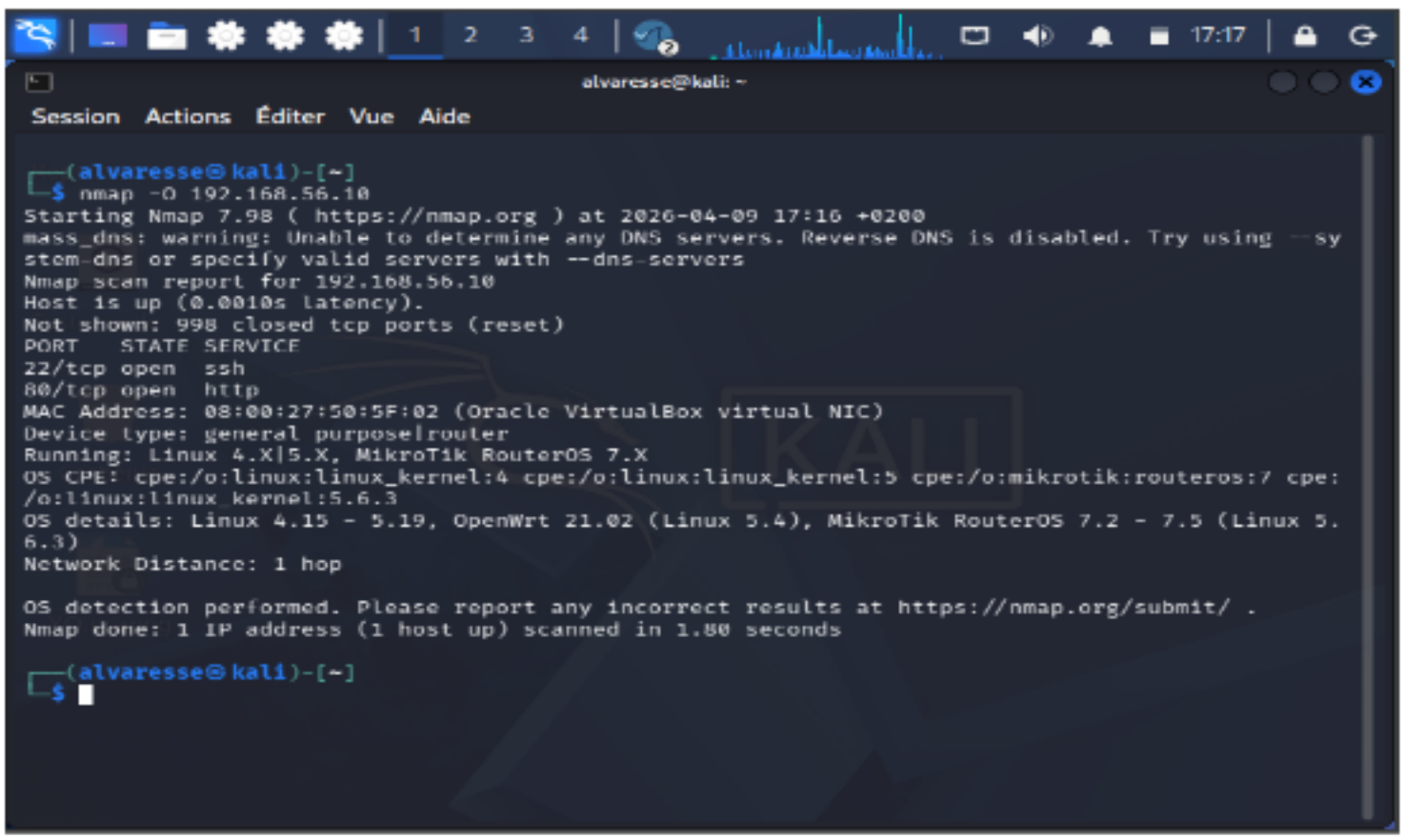
2.4 :détection des systèmes d'exploitation

Commande utilisee **nmap –sv 192.168.56.10**

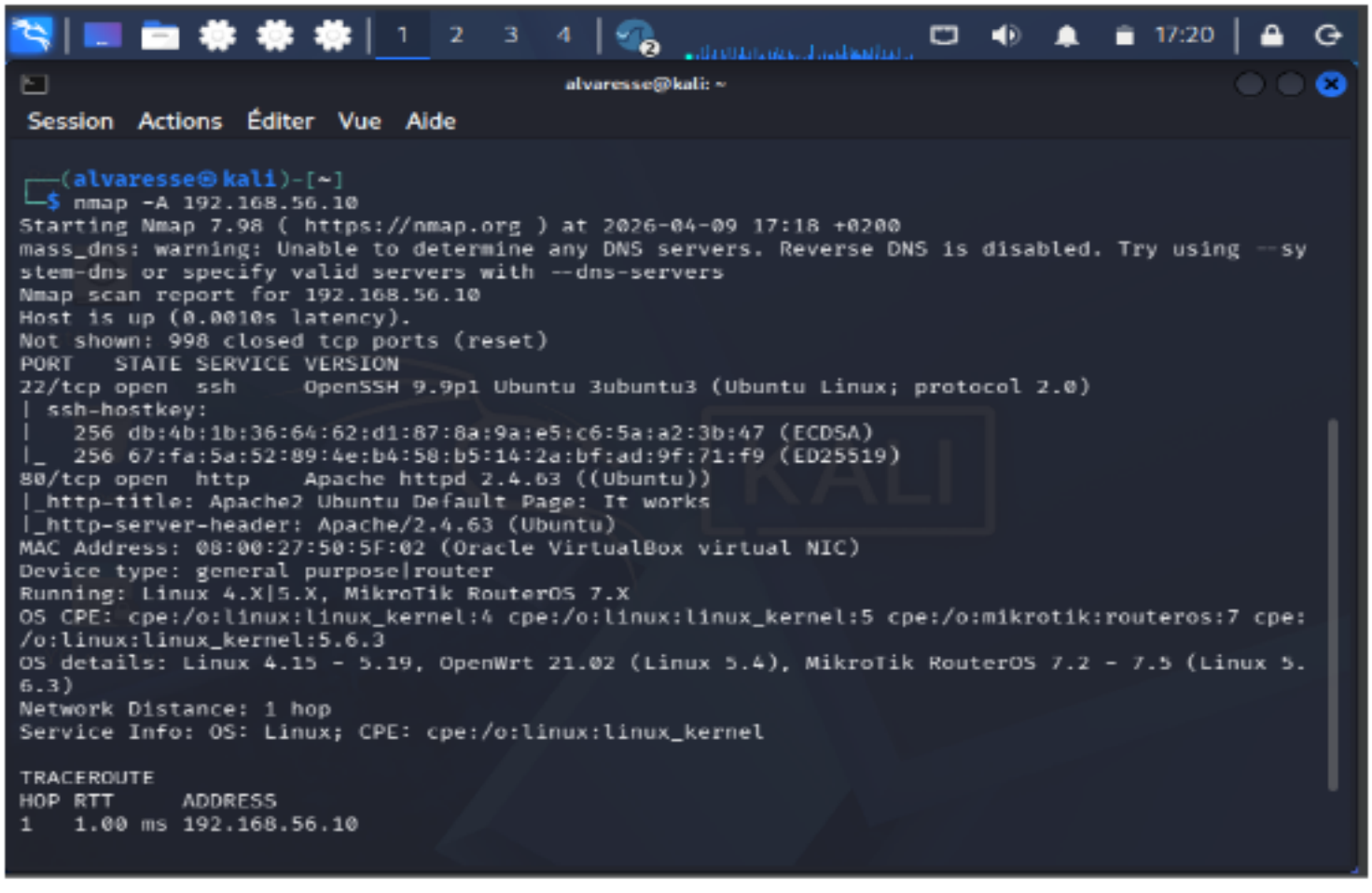
Cette commande permet de détecter la version des services utilisées ici, nous identifio

ns les logiciels utilisées ainsi que leurs ports a savoirs : Apache 2.4 49 et OpenSSH 7.

6



2 . 5 : s c a n a v a n c é e s



Cette commande permet d'obtenir scan de ports, version, OS et scripts

Tableau 1 : option Nmap

Option	Signification	Pourquoi l'utiliser ?
-sn	*Ping scan* (Désactive le scan de ports).	Pour identifier rapidement les machines actives sans alerter les systèmes de détection.
-sS	*TCP SYN scan* (Scan furtif "demi-ouvert").	C'est le plus rapide et le plus discret ; il ne termine pas la connexion TCP.
-sV	Détection de version.	Pour connaître le nom et la version exacte du service (ex: Apache 2.4.41) afin de chercher des failles.
-O	Détection d'OS.	Pour deviner le système d'exploitation (Windows, Linux, etc.) via l'analyse de la pile TCP/IP.
-A	Mode agressif.	Combine -sV, -O, le scan de scripts (-sC) et le traceroute. Offre un maximum d'infos en une fois.

---

3. RESULTATS OBTENUS (EXEMPLE TYPE)

- **Machines détectées :** 1 machine (IP : 192.168.1.50).
- **Ports ouverts :** 22/tcp (SSH), 80/tcp (HTTP), 445/tcp (SMB).
- **Services :** OpenSSH 8.2, Apache httpd 2.4, Microsoft-ds.

---

4. ANALYSE DE SECURITE

- **Quels services sont dangereux ?** Le service SMB (445) ou Telnet (23) sont souvent jugés à haut risque s'ils ne sont pas sécurisés ou s'ils sont exposés sur internet, car ils sont des vecteurs fréquents d'attaques.
- **Quels ports devraient être fermés ?** Tout port non nécessaire à l'activité métier (ex: fermer le port 22 s'il n'y a pas besoin d'administration à distance).
- **Quels risques pour une entreprise ?** Une version obsolète (détectée avec -sV) peut permettre à un attaquant d'exécuter du code à distance (RCE), entraînant un vol de données ou un ransomware.

---

5. UTILISATION AVANCEE DE NMAP (RECHERCHE PERSONNELLE)

A. -p- (Scan de tous les ports)

- **Explication :** Par défaut, Nmap scanne les 1000 ports les plus courants. Cette option force le scan de la totalité des **65535** ports.
- **Cas d'usage :** Découvrir des services "cachés" par un administrateur sur des ports non conventionnels.
- **Exemple :** nmap -p- 192.168.1.50

B. –script vuln (Moteur de script NSE)

- **Explication :** Utilise la catégorie "vuln" du *Nmap Scripting Engine* pour vérifier automatiquement si la cible présente des vulnérabilités connues.
- **Cas d'usage :** Automatiser la phase de détection de failles juste après le scan de ports.
- **Exemple :** nmap -sV –script vuln 192.168.1.50

C. `-T4` (Réglage de la vitesse)

- **Explication :** Ajuste le timing du scan (de 0 à 5). `-T4` est un réglage rapide et agr essif adapté aux réseaux modernes et stables.
- **Cas d'usage :** Gagner du temps lors d'un scan sur un réseau local performant.
- **Exemple :** `nmap -T4 192.168.1.0/24`